DuocUC® | ESCUELA DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES

Smart RDP

Sistema de gestión de bodega para el restaurante Doña Paula

Nombre:

- Carolina Pandorfa
- Lucas Villanueva
- Ezequiel Suárez

PRESENTACIÓN FASE 2 - CAPSTONE

Contexto y problema



La bodega del restaurante Doña Paula (Viña Santa Rita, Buin) se gestiona con notas en papel y planillas Excel. Sin un sistema centralizado, el restaurante no puede saber con certeza qué insumos hay, cuáles se vencen y quién los retiró.

$60.000–80.000

de mermas al mes

17–18 horas

al mes en conteos manuales para reportar a SAP

Sin trazabilidad

de los insumos por usuario

Objetivo



Desarrollar un sistema web de gestión de bodega e inventario que digitalice el registro de movimientos de stock, aplique la lógica FEFO (primero en vencer, primero en salir) para controlar los vencimientos y entregue información confiable que reduzca la pérdida de trazabilidad y apoye la toma de decisiones.

Fuera de alcance: integración directa con SAP, ventas (POS) e inteligencia artificial.

Stakeholders



Administrador

Gestiona usuarios y revisa la analítica



Encargado de bodega

Registra entradas y salidas y aprueba solicitudes



Empleados

Cocina, bar y servicio: piden y devuelven insumos



Encargada de restaurante

Supervisa costos e información; usuaria clave



Equipo de desarrollo

Carolina, Lucas y Ezequiel



Docente guía (Coach)

Mallén González González

Objetivos y su cumplimiento

OE.1	**Definir y priorizar el alcance (XP)** 3 de 4 hitos; falta cerrar la validación con el cliente	75 %	Parcial
OE.2	**Control de accesos por roles (RBAC)** 6 de 8 historias; falta historial y PDF de entregas	75 %	Parcial
OE.3	**Módulo de Gestión de Bodega** 13 de 14 historias; falta el mantenedor de proveedores	93 %	Implementado
OE.4	**Inventario con FEFO y alertas de stock** 3 de 4 historias; falta la sugerencia visual del lote	75 %	Parcial
OE.5	**Módulo de Analítica con datos simulados** 5 de 5 historias; reportes de pedidos por definir con el cliente	100 %	Por validar
OE.6	**Validar el producto mínimo aceptable** 2 de 4 hitos: pruebas e informe; falta demo y aceptación	50 %	Por validar

Avance general: 27 de 32 historias de usuario construidas (84 %). Cada % es el de historias asignadas al objetivo en la matriz ACT-40, verificadas contra el código al 13-11-2026; OE.1 y OE.6 miden hitos. Ninguna cifra equivale a aceptación del cliente, prevista en la iteración 5.

Metodología de trabajo

Extreme Programming (XP) adaptada con prácticas de Gobernanza, Riesgo y Cumplimiento (GRC)



Planning Game semanal

Planificación y aceptación con el cliente



Iteraciones y releases

Entregas pequeñas agrupadas en releases



Historias de usuario

Criterios de aceptación Given-When-Then



Revisión cruzada

En lugar de programación en parejas



Pruebas de aceptación

Por historia; 63 pruebas automatizadas

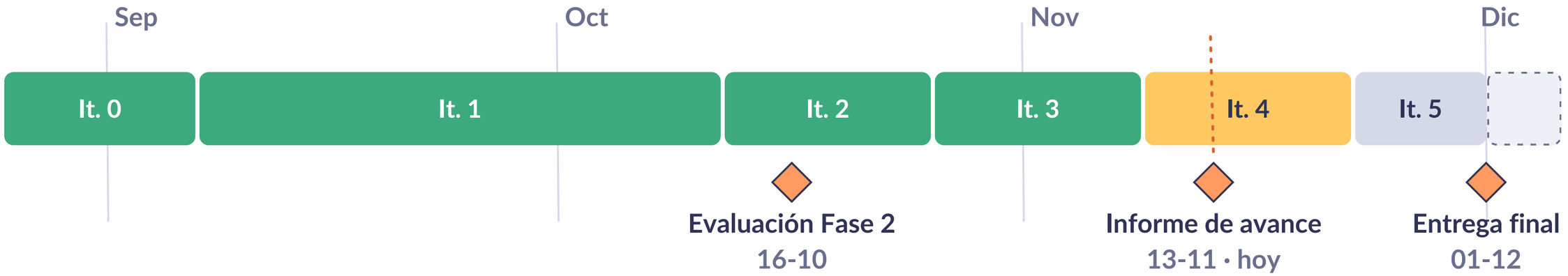


Tracker de calidad

Auditoría de cumplimiento y seguimiento

TDD se declaró en la Fase 1 pero no avanzó a la par del desarrollo: las pruebas se automatizaron al cierre de la Fase 2.

Calendarización del proyecto



Iteración 0 · 25-08 a 06-09 — Completada

Alcance acordado

Fichas de historias de usuario.

Iteración 1 · 07-09 a 11-10 — Completada

Núcleo de bodega

Registro de producto, entradas y salidas de stock.

Iteración 2 · 12-10 a 25-10 — Completada

Release 1: bodega con FEFO y login

Lote FEFO, alertas, estado de stock, inicio de sesión y roles.

Iteración 3 · 26-10 a 08-11 — Completada

Flujo de solicitudes

Solicitudes, aprobación, auditoría y plan de pruebas.

Iteración 4 · 09-11 a 22-11 — En curso

Release 2: trazabilidad auditable

Devoluciones, historial e importación por Excel. Pendientes: proveedores, PDF, OWASP y respaldo.

Iteración 5 · 23-11 a 01-12 — Pendiente

Release 3: MAP aceptado

Demostración y acta de aceptación, manual de usuario. Informe final hasta el 06-12.

Cambios respecto al plan

Antes

- El stock se guardaba de forma directa.
- No se podía reconstruir con seguridad el origen de cada cambio.

Después (8 de noviembre)

- Libro de operaciones y movimientos: el stock se deriva de los movimientos.
- Reglas críticas en la base de datos (restricciones y triggers).
- Esquema versionado con Flyway.

Otros ajustes



Pruebas automatizadas al cierre: 63 pruebas de flujo en lugar de TDD durante el desarrollo



La carga de entradas por Excel (HU-320) pasó a la iteración 4 como continuidad



La carga inicial de inventario (HU-200) quedó fuera del compromiso de la iteración

Arquitectura



Capas

Controlador, servicio y repositorio, con un paquete por dominio: producto, movimiento, solicitud, usuario, analítica y auditoría.

Seguridad sin estado

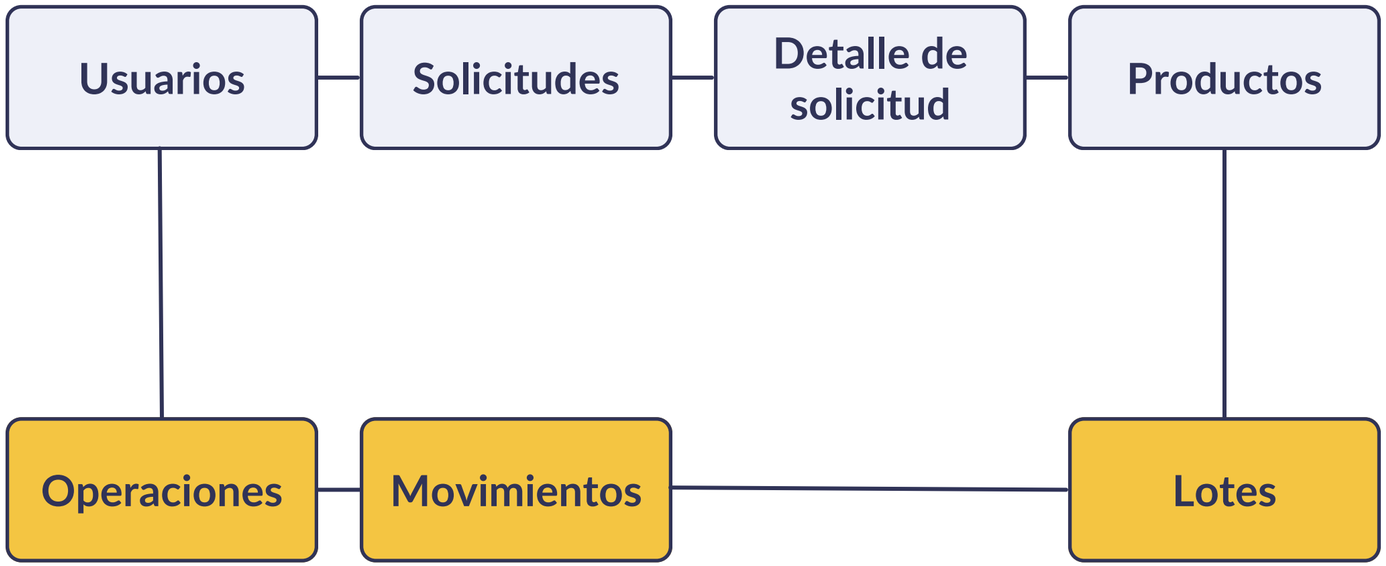
Cada petición lleva un token JWT y el servidor valida el rol antes de llegar al controlador.

Reglas en la base

Stock que no queda negativo, operaciones inmutables y lotes por vencimiento.

Modelo de datos

Entidades principales (modelo completo en el informe)



Libro de operaciones: el stock se deriva de los movimientos de cada lote

Entidades del flujo de pedidos y del catálogo

Libro de movimientos

El stock se deriva de lo registrado.

Reglas en la base

Stock no negativo y operaciones inmutables.

Esquema versionado

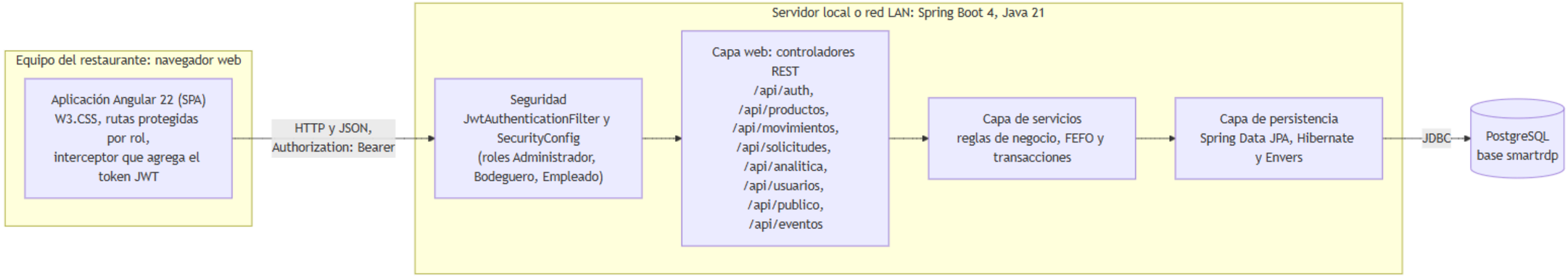
Migraciones con Flyway.

Auditoría

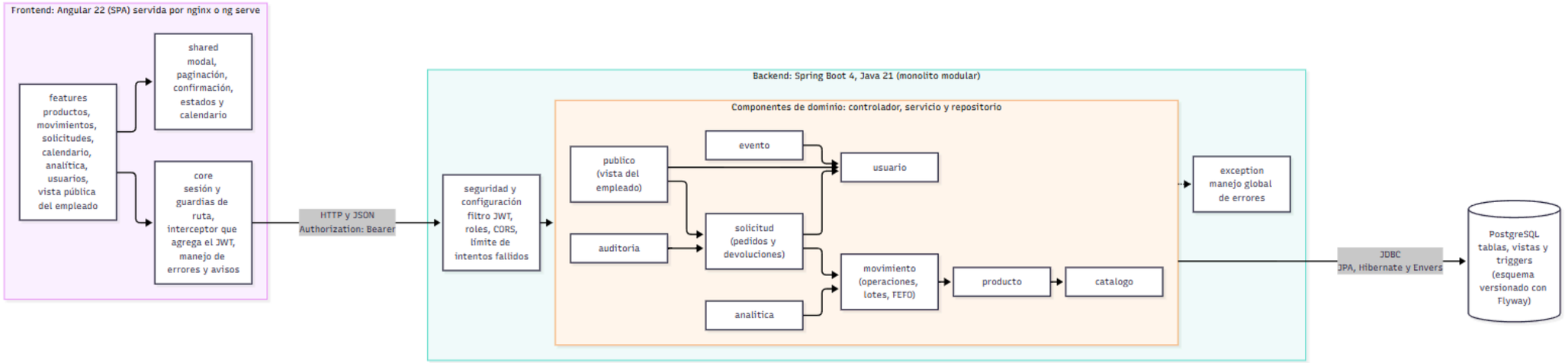
Hibernate Envers: quién cambió qué y cuándo.

Arquitectura y componentes

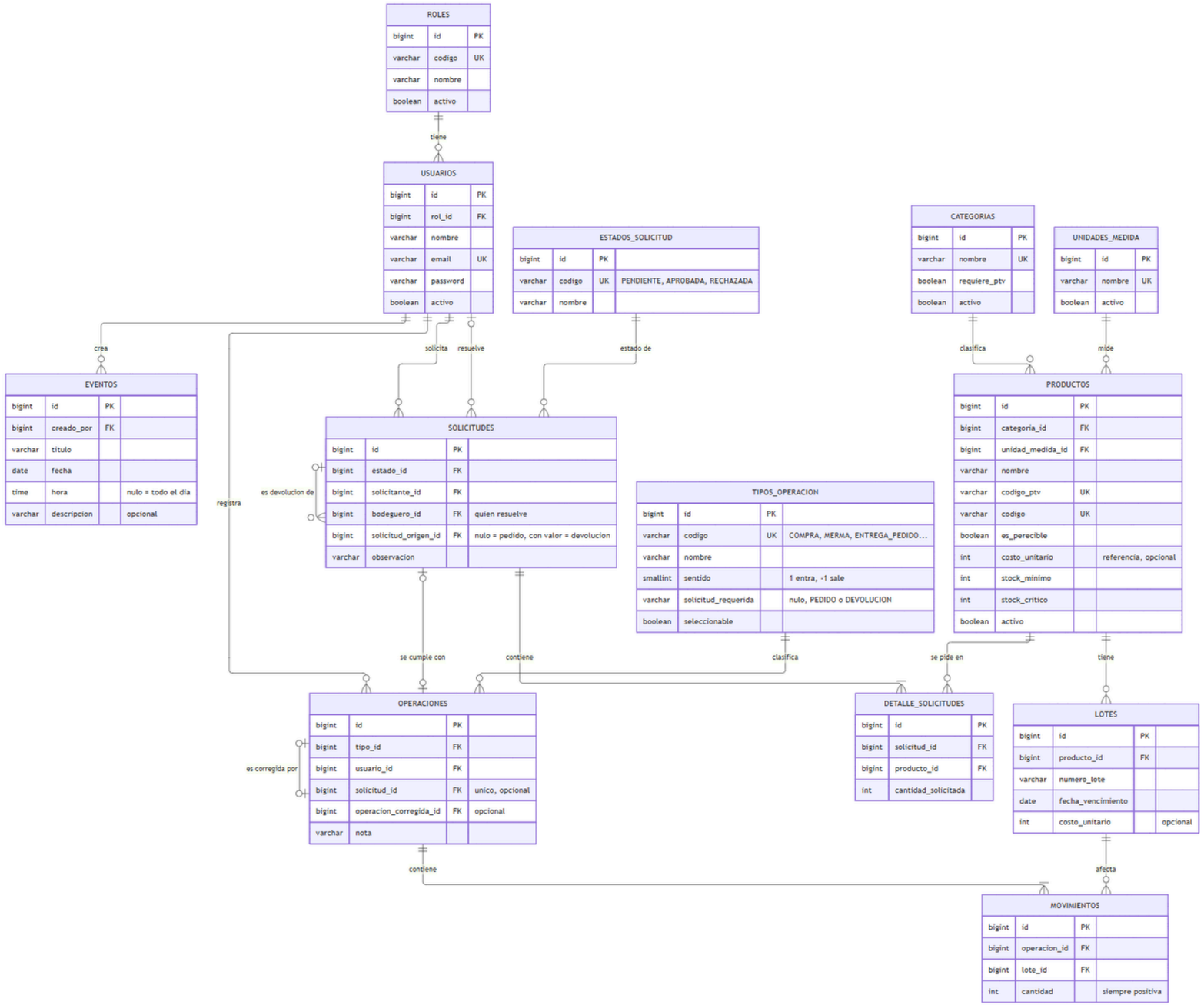
Arquitectura y despliegue



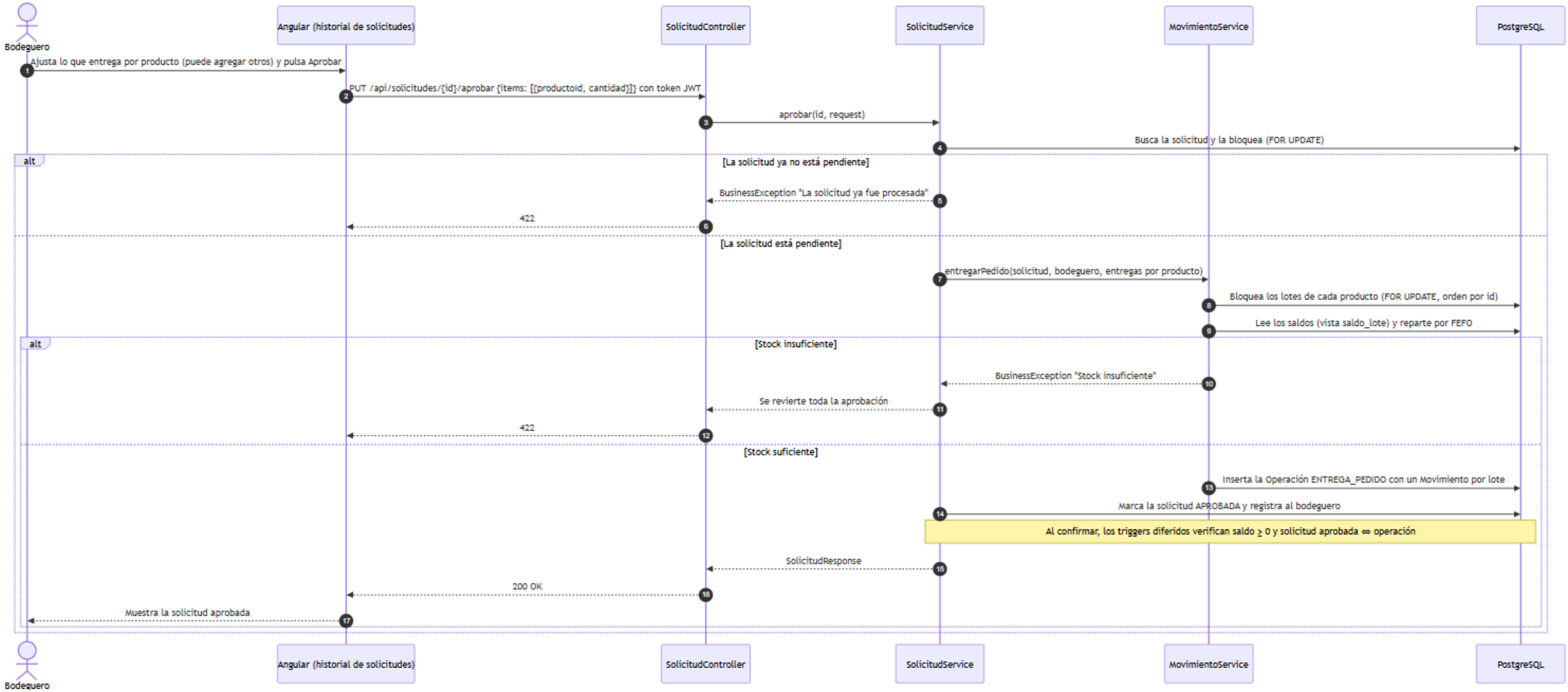
Componentes



Modelo entidad-relación



Secuencia de aprobar un pedido



Flujo principal: aprobar un pedido

1



El empleado pide

Crea el pedido desde la vista pública, identificándose con su nombre y contraseña.

2



El bodeguero revisa

Aprueba o rechaza y ajusta la cantidad realmente entregada.

3



El sistema reparte

Bloquea la solicitud y los lotes, y reparte la salida por FEFO.

4



Registra en el libro

Crea la operación de entrega con un movimiento por lote.

5



Valida y audita

Los triggers verifican que el stock no quede negativo y Envers deja la auditoría.

Si el stock es insuficiente, se revierte toda la aprobación: nunca queda una entrega a medias.

Pruebas y calidad



63 de 63

pruebas de flujo aprobadas



92,9 %

de cobertura de líneas (JaCoCo)



PostgreSQL 18

real, no simulada



CI en verde

GitHub Actions en main y develop

- Cada prueba indica la historia de usuario que cubre, con la matriz de trazabilidad historia ↔ prueba.
- Las reglas críticas viven en la base de datos, por eso se prueban contra PostgreSQL real.
- Dependabot revisa cada semana las dependencias; solo se aceptan las que pasan las pruebas.

Repositorio y evidencias

```
FASE 1/
FASE 2/
  EVIDENCIAS INDIVIDUALES/
  EVIDENCIAS GRUPALES/
  EVIDENCIAS PROYECTO/
    INFORME FINAL FASE 2.docx
    EVIDENCIAS DE DOCUMENTACIÓN/
    EVIDENCIAS DE SISTEMA/
      APLICACIÓN/  backend · frontend
      BASE DE DATOS/
FASE-3/
```



GitHub

main como rama estable y develop como rama de trabajo.



Automatización

CI con GitHub Actions y revisión semanal de dependencias.



Docker

docker compose levanta la base, el backend y el frontend.



README

Descripción, tecnologías, ejecución local, metodología y equipo.

Reflexión y trabajo en equipo



Lo que aprendimos

- Poner las reglas críticas en la base de datos permitió rediseñar la aplicación sin perder garantías.
- La trazabilidad historia ↔ prueba y la auditoría facilitan saber qué cambió y qué está cubierto.
- Rediseñar a tiempo costó, pero evitó un modelo que no resolvía el problema.



Lo que haríamos distinto

- Automatizar las pruebas desde la primera iteración, no al cierre.
- Registrar la aceptación del cliente en un acta en cada iteración.

Conclusión y próximos pasos



Lo que entregamos

- Sistema web con productos, lotes con FEFO, movimientos, solicitudes, analítica, usuarios y auditoría.
- 63 pruebas de flujo aprobadas, 92,9 % de cobertura y CI en verde.
- Documentación, diagramas y repositorio ordenados.

Próximos pasos

- Obtener la aceptación del cliente (iteración 5) y cargar su catálogo real.
- Decidir el despliegue y definir el respaldo de la base de datos.
- Revisión de seguridad (OWASP) y pruebas automatizadas del frontend.